



XÂY DỰNG CHATBOT SINH BÀI TẬP



Sử dụng truy xuất ngữ nghĩa và mô hình Transformer để sinh bài tập tiếng Anh cá nhân hóa. Tên đề tài tiếng Anh: Personalized English Exercise Generation Chatbot using Semantic Retrieval and Transformer Models.

Sinh viên thực hiện: Bailey Dupont



Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên – NLP





Bài Toán

Các hệ thống luyện tập tiếng Anh hiện tại thiếu khả năng cá nhân hóa: người học không biết điểm yếu của bản thân, bài tập không phù hợp trình độ, thiếu phản hồi chi tiết khi làm sai và không có lộ trình luyện tập rõ ràng.

01

Thiếu cá nhân hóa

Người học không biết điểm yếu của bản thân. Bài tập luyện tập không phù hợp với trình độ hiện tại. Các hệ thống truyền thống ít hoặc không có cơ chế cá nhân hóa theo từng người dùng.

02

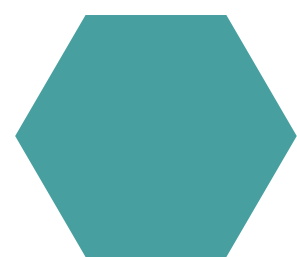
Thiếu phản hồi

Thiếu phản hồi chi tiết khi làm sai bài. Không có lộ trình luyện tập tiếp theo rõ ràng. Người học không được gợi ý bài phù hợp dựa trên lịch sử và điểm yếu cá nhân.

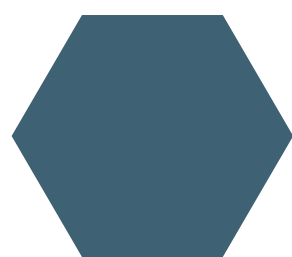


Mục tiêu Hệ thống

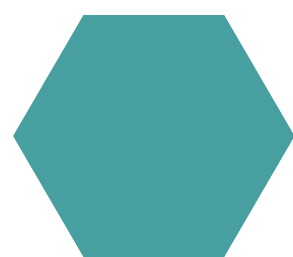
Hệ thống chatbot được xây dựng nhằm đáp ứng 5 mục tiêu cốt lõi: hiểu yêu cầu luyện tập từ ngôn ngữ tự nhiên của người dùng, truy xuất kiến thức tiếng Anh phù hợp qua ngữ nghĩa, sinh bài tập cá nhân hóa theo trình độ và điểm yếu, chấm bài và phân tích lỗi sai chi tiết, đồng thời gợi ý lộ trình luyện tập tiếp theo phù hợp.



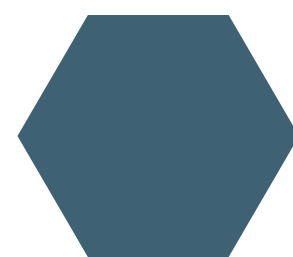
**Hiểu ngôn ngữ
tự nhiên**



**Truy xuất
ngữ nghĩa**



**Sinh bài tập
cá nhân hóa**

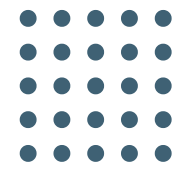


**Chấm bài &
Gợi ý tiếp
theo**





Ý tưởng tổng quan



Hệ thống tích hợp truy xuất ngữ nghĩa (Semantic Retrieval) và mô hình Transformer để sinh bài tập tiếng Anh cá nhân hóa. Luồng xử lý: User → Chatbot UI → Intent Extraction → Semantic Retrieval → LLM Generation → Exercise → Scoring → Personalization, đảm bảo trải nghiệm học tập thích ứng và hiệu quả.



Truy xuất ngữ nghĩa

Vector DB (Chroma) lưu trữ kiến thức tiếng Anh. LangChain truy xuất ngữ cảnh phù hợp với trình độ và điểm yếu của người học theo từng yêu cầu.

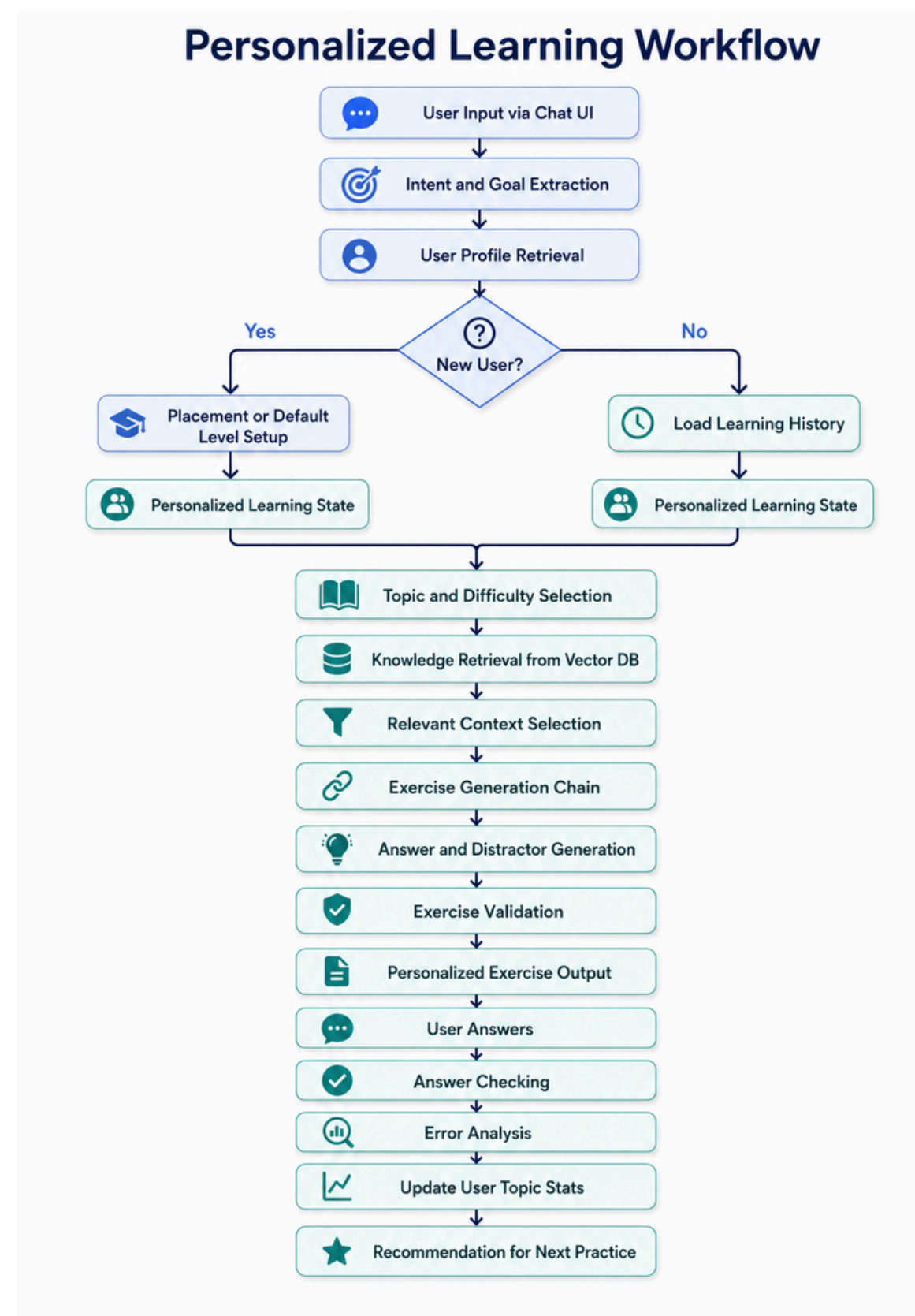
Sinh bài tập thông minh

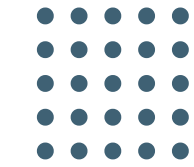
Mô hình Transformer (LLM) sinh bài tập cá nhân hóa, chấm điểm tự động, phân tích lỗi sai và gợi ý lộ trình luyện tập tiếp theo phù hợp.





Workflow Hệ Thống





Kiến trúc Hệ thống 5 lớp

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân lớp rõ ràng, gồm 5 lớp chức năng độc lập: từ giao diện người dùng đến xử lý API, truy xuất ngữ nghĩa, sinh bài tập bằng LLM và cá nhân hóa lộ trình học tập.

Lớp Giao Tiếp & Xử Lý

- Interaction Layer: Next.js Chat UI – giao diện chat, hiển thị bài tập trực quan
- API Layer: FastAPI – điều phối toàn bộ pipeline generate và scoring
- Personalization Layer: SQLite – lưu profile người dùng, phân tích lỗi, đề xuất bài tiếp theo

Lớp Truy Xuất & Sinh Bài

- Retrieval Layer: LangChain + Chroma – lưu trữ và truy xuất kiến thức ngữ nghĩa (vector search)
- Generation Layer: Ollama / LLM (llama3.1:8b local) – sinh bài tập, đáp án và giải thích chi tiết



Tech Stack

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, kết hợp giữa Frontend Next.js/React, Backend FastAPI, RAG pipeline với LangChain & Chroma, mô hình ngôn ngữ lớn Ollama llama3.1:8b chạy local và cơ sở dữ liệu SQLite để lưu trữ profile người dùng.

Frontend & Backend

- Next.js + React (Chat UI)
- Ant Design (UI Components)
- FastAPI + Python (API)
- SQLite (Database)

RAG & LLM Layer

- LangChain (RAG Pipeline)
- Chroma (Vector Search)
- Ollama llama3.1:8b (Local LLM)
- Semantic Retrieval





Thiết kế Dữ liệu

Hệ thống sử dụng 4 nhóm dữ liệu chính: Knowledge Base (120 chunks kiến thức ngữ pháp & từ vựng), Exercise Bank (190 seed exercises chuẩn hóa), User Learning Data (profile, thống kê, lịch sử làm bài) và Evaluation Data. Dữ liệu được tổ chức theo 8 topic gồm ngữ pháp và từ vựng, phục vụ truy xuất ngữ nghĩa và cá nhân hóa.

Knowledge & Exercise Data

- Knowledge Base: 120 chunks kiến thức
- Exercise Bank: 190 seed exercises
 - 8 topic: ngữ pháp & từ vựng
- Lưu trữ vector trong Chroma DB

User & Evaluation Data

- User Profile: trình độ, điểm yếu
- Learning History: lịch sử làm bài
- Stats: thống kê kết quả học tập
- Evaluation Data: đánh giá hệ thống





Vòng lặp cá nhân hóa

Hệ thống liên tục thu thập dữ liệu học tập, phân tích điểm yếu và cập nhật hồ sơ người dùng sau mỗi lần làm bài. Từ đó, chatbot gợi ý bài luyện phù hợp nhất, giúp tăng hiệu quả học tập theo thời gian.

Chấm điểm & Phân tích lỗi

Sau khi người dùng nộp bài, hệ thống chấm điểm tự động, phân tích chi tiết từng lỗi sai và cập nhật điểm yếu vào hồ sơ học tập cá nhân.

Cập nhật & Gợi ý tiếp theo

Dựa trên điểm yếu được cập nhật, hệ thống truy xuất và sinh bài luyện phù hợp nhất, đảm bảo cá nhân hóa liên tục và lộ trình học rõ ràng.





MVP Hiện Tại

Hệ thống MVP đã được xây dựng và kiểm thử với đầy đủ các tính năng cốt lõi, đảm bảo trải nghiệm cá nhân hóa cho người học tiếng Anh. Các thành phần được tích hợp chặt chẽ, sẵn sàng cho demo và đánh giá thực tế.

01

Giao diện & API sinh bài

Chatbot UI trực quan, thân thiện; API sinh bài và chấm bài chính xác theo trình độ người dùng.

02

Onboarding & Lưu trữ dữ liệu

Onboarding hướng dẫn người dùng mới; lưu profile, lịch sử làm bài, kết quả và trang xem trạng thái cá nhân hóa.

03

Seed Bank & Hệ thống Fallback

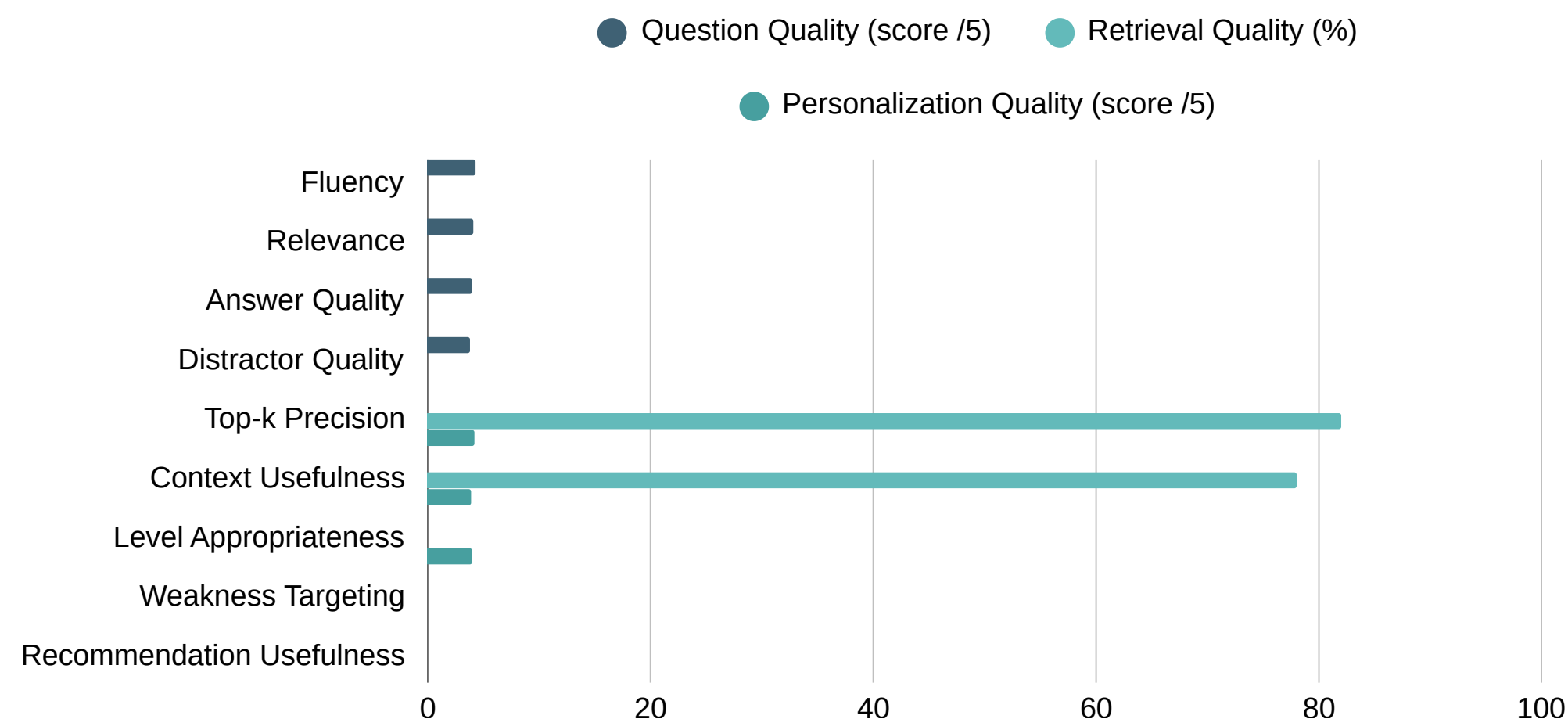
Seed bank 190 câu hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng; hệ thống fallback đảm bảo demo ổn định và không gián đoạn.





Đánh giá hệ thống

Hệ thống được đánh giá trên 3 tiêu chí: Question Quality (độ trôi chảy, phù hợp, chất lượng đáp án & distractor), Retrieval Quality (độ chính xác top-k, tính hữu ích ngữ cảnh), và Personalization Quality (phù hợp trình độ, nhắm đúng điểm yếu, gợi ý bài luyện hữu ích).



Source: AI-generated data. Replace or verify before use.



Kết luận

Hệ thống chatbot sinh bài tập tiếng Anh cá nhân hóa đã được xây dựng thành công với đầy đủ các chức năng cốt lõi:

- Hiểu yêu cầu luyện tập từ ngôn ngữ tự nhiên
- Truy xuất kiến thức tiếng Anh phù hợp qua Semantic Retrieval
- Sinh bài tập cá nhân hóa theo trình độ và điểm yếu người học
- Chấm bài tự động và phân tích lỗi sai chi tiết
- Cá nhân hóa lộ trình học tập liên tục dựa trên dữ liệu thực tế
- Tích hợp thành công LangChain, Chroma Vector DB và mô hình Transformer (llama3.1:8b) trong một pipeline hoàn chỉnh, đảm bảo trải nghiệm học tập hiệu quả và thân thiện.





Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên

CẢM ƠN!



Hướng phát triển:

- Quản lý user & đăng nhập thực tế
- Chroma persistent (thay in-memory)
- Fine-tune & tự động đánh giá mô hình
- Mở rộng luyện nói, sửa bài viết
- Spaced repetition & adaptive learning
- Hỗ trợ chuẩn CEFR chi tiết

